

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

ALUMNOS

Gastón Uriel Fernández - Mirko Alexander Stamm

INSTITUCIÓN

Tecnicatura Universitaria en Programación

Universidad Tecnológica Nacional

MATERIA

Organización Empresarial

AÑO LECTIVO

2026

DOCENTE TITULAR

Prof. Gabriela Martínez

DOCENTE TUTOR

Eduardo Martínez

16 de Junio de 2026

TABLA DE CONTENIDO

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y CONTEXTO	Nº2
MODELADO BPMN	Nº3
DESARROLLO DEL PROGRAMA	Nº5
MANUAL DE USUARIO	Nº7
CONTROL DE VERSIONES	Nº8

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y CONTEXTO

Caracterización de la organización

VetCare es una empresa privada de servicios perteneciente al sector terciario, dedicada a la atención veterinaria general y especializada. La organización funciona como un **sistema abierto**, ya que interactúa continuamente con su entorno mediante clientes, proveedores de insumos médicos, organismos reguladores y servicios externos.

Desde una perspectiva sistémica, el proceso principal de la clínica puede representarse mediante el modelo de **Entradas → Transformación → Salidas**:

- **Entradas:** pacientes (animales enfermos o heridos), solicitudes de turnos, información de los propietarios e insumos médicos.
- **Proceso de transformación:** atención administrativa, diagnóstico, tratamientos, intervenciones médicas y gestión de la agenda de especialistas.
- **Salidas:** pacientes atendidos, historial clínico actualizado y facturación de los servicios prestados.

Asimismo, el sistema genera salidas hacia el entorno, como residuos patogénicos derivados de la actividad médica y reportes requeridos por organismos de control sanitario.

La organización cuenta principalmente con dos áreas involucradas en el proceso analizado:

- **Área Administrativa:** responsable de la gestión de turnos, atención al cliente y coordinación de agendas.
- **Área de Especialistas:** integrada por los profesionales veterinarios que realizan la atención médica de los pacientes.

La solución tecnológica propuesta impacta directamente sobre el Área Administrativa mediante la automatización de la reserva, confirmación y cancelación de turnos. De forma indirecta, también beneficia al Área de Especialistas al reducir errores de planificación y mejorar la organización de las agendas.

Como mecanismo de retroalimentación, la organización utiliza la confirmación o cancelación de turnos, la demanda de nuevas citas y la satisfacción de los clientes para ajustar continuamente sus operaciones y recursos.

EL PROCESO MANUAL Y SUS INEFICIENCIAS

Actualmente, la clínica enfrenta una alta demanda operativa en sus canales de atención, especialmente en la gestión y coordinación de turnos veterinarios.

Los problemas de realizar manualmente el gestionamiento de turnos son:

- Riesgo de solapamiento: Errores humanos en el registro manual de la agenda en papel/Excel, derivando en la superposición de citas para un mismo especialista.
- Saturación del canal: Tiempos de espera prolongados para los clientes.
- Falta de disponibilidad: Imposibilidad de agendar o cancelar turnos fuera del horario comercial.

PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN

Para mitigar estas ineficiencias, se propone la implementación de un asistente virtual (chatbot) enfocado en la autogestión de turnos. El sistema interactúa dinámicamente con la persistencia de datos para verificar la disponibilidad de especialistas, registrar nuevas citas y procesar cancelaciones de forma autónoma. Esto reduce los tiempos de gestión, elimina el error humano y libera al personal administrativo para tareas de mayor valor operativo.

2. MODELADO BPMN

Modelado BPMN as-is

El proceso antes del bot (una recepcionista atiende llamados, anota en papel o Excel, etc.).

Identificación de Carriles (Lanes):

- *Carril Usuario*: Representa la interacción del cliente con la recepcionista, junto con sus distintas formas de comunicarse con ella.
- *Carril Recepcionista*: Representa el trabajo realizado por la recepcionista para atender a las necesidades del cliente. Debe encargarse de atender a los clientes en 3 casos distintos, decidir cuál tiene mayor prioridad y atender basado en cada caso. Esto provoca esperas indeseadas para los demás clientes, y mucho trabajo administrativo para la recepcionista que podría estar usando en otras tareas.

El análisis del proceso actual evidencia una fuerte dependencia de la intervención humana para tareas repetitivas de registro y consulta. Esto genera cuellos de botella operativos y aumenta la probabilidad de errores administrativos, justificando la necesidad de una solución automatizada.

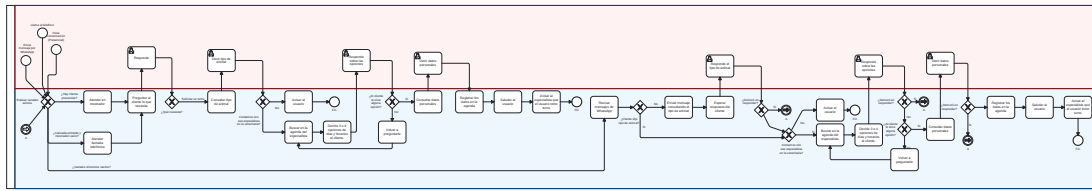


Figura 1: Modelo BPMN as-is.

Modelado BPMN to-be

Identificación de Carriles (Lanes):

- **Carril Usuario:** Representa los puntos de interacción del cliente con la interfaz de simulación. Contiene exclusivamente las actividades de selección de opciones del menú principal, el ingreso de datos alfanuméricos (como la especie animal o las fechas de citas) y la toma de decisiones para finalizar o continuar la sesión de chat.
- **Carril Sistema (Chatbot):** Documenta la lógica backend automatizada desarrollada en Python. Se encarga de la impresión de menús dinámicos, el procesamiento y sanitización de las entradas de usuario, la persistencia en el archivo de datos para altas o cancelaciones, y la transición estructurada entre los diferentes estados del ciclo de vida del proceso.

Lógica de Compuertas Exclusivas (Gateways):

- **Compuerta de Validación de Entrada ("¿Qué número ingresó?" / Formato Fecha):** Actúa como el filtro de control de robustez del sistema. Si el usuario ingresa un dato inválido o fuera de rango (Camino Infeliz), la compuerta desvía el flujo hacia un manejador de excepciones que notifica el error y reinyecta el proceso al estado anterior (o al menú principal) para evitar el fallo del programa.
- **Compuerta de Validación de Negocio ("¿Atendemos ese tipo de animal?" / Existencia del Turno):** Evalúa las reglas operativas de la organización mediante consultas a la persistencia de datos. Si los criterios de negocio no se cumplen (por ejemplo, un animal cuya especialidad no está disponible o un identificador de turno que no figura en el registro para ser cancelado), la compuerta interrumpe el flujo feliz y deriva la ejecución hacia un mensaje de restricción del servicio.

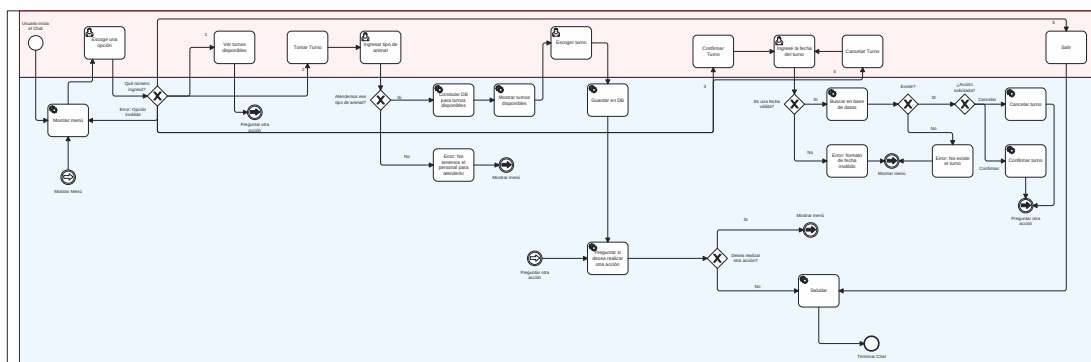


Figura 2: Modelo BPMN to-be. Usuario en 'rojo' y el bot en 'azul'

3. DESARROLLO DEL PROGRAMA

Arquitectura y stack

Para la implementación de la simulación se seleccionó Python como lenguaje principal debido a su simplicidad y facilidad para modelar procesos de negocio. La interacción se realiza mediante una interfaz de consola, permitiendo representar el flujo conversacional del chatbot sin depender de plataformas externas como Telegram o WhatsApp.

El sistema mantiene el estado del proceso mediante el menú principal y las distintas funciones de gestión. Asimismo, cada turno posee un estado propio (Pendiente o Confirmado), permitiendo al chatbot conocer la situación actual de cada reserva y aplicar las reglas correspondientes.

Herramientas de IA utilizadas

Durante el desarrollo de este trabajo, la IA generativa se utilizó de manera estratégica como un asistente de consultoría y desarrollo, dividiendo su aplicación en dos grandes áreas: el modelado de negocio y la construcción técnica del software.

En la primera etapa, enfocada en la perspectiva de negocio, se utilizó la IA para estructurar el diagrama BPMN 2.0. Mediante un proceso de refinamiento de prompts, se utilizó para revisar la correcta delimitación de los carriles (Lanes) del Usuario y del Sistema , la definición precisa de los eventos de inicio y fin , y la validación de las compuertas lógicas (Gateways), asegurando que el diseño contemplara tanto el flujo ideal como los caminos de excepción antes de pasar a la etapa de desarrollo.

En la segunda etapa, correspondiente a la perspectiva técnica y de programación , la IA actuó como un copiloto de código (Code Copilot) para traducir de manera fiel la lógica de los procesos modelados en el diagrama de negocio a estructuras sintácticas reales. Específicamente, se utilizó para validar alternativas de implementación de la lógica de la máquina de estados, optimizar las consultas simuladas a la base de datos y diseñar la validación de entradas de datos para el manejo de errores del "camino infeliz" (Unhappy Path). Este enfoque colaborativo con la IA permitió garantizar una coherencia estructural estricta entre el modelo conceptual y el código final ejecutable.

Diccionario de datos

Entidad: Turno (elemento de TURNOS_AGENDADOS)

Campo	Tipo	Descripción	Valores posibles
fecha	str	Fecha del turno ingresada por el usuario, almacenada como cadena de texto en formato DD/MM.	Ej: "15/06"
especie	str	Tipo de animal del paciente, convertido a minúsculas. Debe	"perro", "gato", "ave", "roedor", "reptil"

existir como clave en
PLANTILLA_ESPECIALISTAS.

horario	str	Hora del turno seleccionada por el usuario de entre los horarios libres disponibles para la especie y fecha elegidas. Ej: "10:00" , "14:00"
estado	str	Estado actual del turno en su ciclo de vida. Se inicializa como Pendiente y puede ser actualizado a Confirmado. El cancelado implica la eliminación del registro de la lista. "Pendiente" · "Confirmado"

Entidad: Especialista (elemento de PLANTILLA_ESPECIALISTAS)

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
clave_especie	str	Identificador principal del registro. Nombre de la especie animal en minúsculas. Corresponde a la columna <code>animal</code> del CSV.	"perro"
especialista	str	Nombre y especialidad del profesional veterinario asignado a la especie. Corresponde a la columna <code>especialista</code> del CSV.	"Dr. Perez (Caninos)"
turnos	list[str]	Lista de horarios disponibles para la especie. Se obtiene parseando la columna <code>turnos</code> del CSV, separada por punto y coma (;).	["10:00", "14:00"]

4. MANUAL DE USUARIO

Ejecución del programa

Para iniciar el sistema, ejecutar el archivo principal desde una terminal ubicada en el directorio del proyecto:

```
python TPI_OE_Fernandez_Gaston_Uriel_Stamm_Mirko_Alexander.py
```

Menú principal

Una vez iniciado el programa, el usuario visualizará el siguiente menú:

— VETERINARIA - MENU PRINCIPAL —

1. Ver turnos disponibles de un día
2. Tomar turno
3. Confirmar turno
4. Cancelar turno
5. Salir

Ejemplo de reserva de turno

El siguiente ejemplo muestra el flujo normal para registrar un turno:

```
Ingrese la fecha (DD/MM):  
> 15/06  
  
Especies en sistema:  
perro, gato, ave, roedor, reptil  
  
Ingrese el tipo de animal:  
> perro  
  
Turnos disponibles para PERRO el 15/06:  
  
[1] 10:00 hs  
[2] 14:00 hs  
  
Seleccione el número de turno:  
> 1  
  
Éxito: Turno reservado para PERRO a las 10:00 hs.
```

Restricciones y validaciones

- La fecha debe ingresarse con formato DD/MM.
- Solo pueden reservarse especies registradas en el sistema.
- No es posible reservar horarios ya ocupados.
- Las opciones del menú deben seleccionarse mediante números válidos.
- Los turnos pueden confirmarse o cancelarse posteriormente.

Pruebas de robustez

Caso	Entrada	Resultado esperado
------	---------	--------------------

Opción de menú inexistente	99	El sistema informa que la opción es inválida y vuelve al menú principal.
Texto donde espera número	hola	El sistema informa el error y solicita una nueva entrada.
Fecha con formato incorrecto	40/20	El sistema rechaza la operación e informa el formato esperado.
Intento de confirmar o cancelar un turno inexistente	Fecha sin turnos registrados	El sistema informa que no existen turnos para gestionar.

5. CONTROL DE VERSIONES

El proyecto se gestionó mediante Git y GitHub utilizando commits incrementales para registrar la evolución del desarrollo y facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes.

Repositorio: [Link](#)